Théo Lambert

Étudiant Ingénieur Électronique — 4e année INSA

✉ theo.lambert@insa-toulouse.fr | ✆ +33 6 78 90 12 34 | ■ Toulouse (31)

Étudiant en 4e année du cycle ingénieur électronique à l'INSA Toulouse, passionné par les systèmes embarqués et la robotique. Première expérience en laboratoire de recherche sur la robotique mobile. Recherche un stage de 5 mois à partir de mars 2025 pour compléter ma formation avant le master spécialisé.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

LAAS-CNRS, Toulouse

Juin – Août 2024 (3 mois)

Stagiaire Recherche — Robotique Mobile

- Développement d'un module de navigation autonome sur robot différentiel basé Raspberry Pi 4.
- Programmation Python (ROS2), algorithme A* pour planification de trajectoire.
- Environnement de recherche académique — pas de contraintes industrielles.

INSA Toulouse — Projets Pédagogiques

2022 – 2024

Projets scolaires — Électronique et Systèmes Embarqués

- TP sur STM32F0 : GPIO, timers, interruptions — environnement STM32CubeIDE.
- Projet de 2e année : station météo avec capteurs I2C sur Arduino Mega.
- Expérience strictement académique, pas de déploiement industriel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	STM32F0 (TP uniquement), Arduino Mega, Raspberry Pi 4
Langages	C (niveau TP), Python 3, VHDL (cours), MATLAB
RTOS	Notions théoriques FreeRTOS — aucune application pratique
Protocoles	I2C, SPI, UART (TP académiques), GPIO
Outils	STM32CubeIDE, Arduino IDE, ROS2 (notions), KiCad, LTspice
Certifications	Aucune — en formation initiale

PROJETS MARQUANTS

◆ Robot mobile autonome — LAAS-CNRS (stage)

Navigation autonome d'un robot différentiel en environnement intérieur. ROS2 + Python + LIDAR 2D. Planification A*, évitement d'obstacles réactif.

◆ Afficheur 7 segments multiplexé — STM32F0 (TP)

Multiplexage de 4 afficheurs 7 segments via GPIO STM32F0. Timer en interruption à 500 Hz. Exercice de cours, environ 200 lignes de C.

FORMATION

Cycle Ingénieur Électronique et Informatique Industrielle (4/5 — en cours)

INSA Toulouse | 2020 – 2025

Baccalauréat Scientifique — Mention Très Bien

Lycée Saint-Sernin, Toulouse | 2020

LANGUES

Français — Langue maternelle

Anglais — B2 — technique

Japonais — A1 — loisir